

Synthèse et caractérisation d'un matériau d'électrode $\oplus$ pour un accumulateur lithium-ion

But Bienvenue à IUTEnergy, une compagnie qui conçoit et assemble des solutions de stockage d'énergie électrochimique. Suite à votre recrutement, la feuille de route de la Fig. 1 est proposée afin d'évaluer vos compétences de techniciens matériaux.

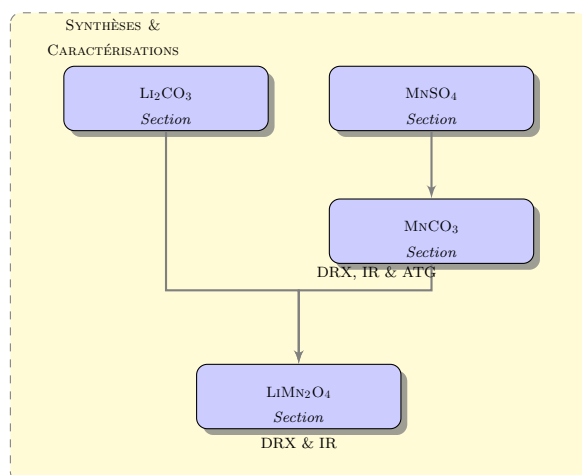


Figure 1 – Bloc diagramme des différentes étapes de la synthèse et de la caractérisation d'un dioxyde de manganèse lithié LiMn_2O_4

Tout l'enjeu de cette entrevue est de montrer votre capacité à justifier le protocole proposé et à élaborer un oxyde métallique. Ce sera utilisé par la suite dans la conception d'un accumulateur lithium-ion, sous forme de bouton.

Quelques remarques :

1. La lecture des annexes du TP doit être fait en amont.
2. Toute figure doit comporter des axes, des unités, un titre et des légendes. Le titre doit permettre à l'enseignant de comprendre l'essentiel de la figure sans avoir à lire le texte associé.
3. Toute donnée expérimentale doit être accompagnée des conditions expérimentales et d'une indication sur les outils de mesure utilisés.
4. Les questions en **violet** doivent avoir été réfléchies en amont du TP. En l'absence de recherche de votre part, l'enseignant en charge du TP sanctionnera le binôme.

⚠ Il est impératif de prévoir une feuille de route avec son binôme afin que les caractérisations soient conduites simultanément aux étapes de synthèse. La répartition du travail expérimental au sein du binôme doit permettre de faire entrer le TP dans les 4 h dédiées.

TABLE DES MATIÈRES

1. Synthèse du précurseur MnCO_3 [Synthèse - $\odot$ 1 h - Caractérisation - $\odot$ 30 min]	2
2. Synthèse du matériaux final LiMn_2O_4 [Synthèse - $\odot$ 1.5 h - Caractérisation - $\odot$ 1 h]	6
A Produits chimiques	13
B Analyse thermique : exemple de l'analyse thermogravimétrique	14
B1. Considérations générales	14
B2. Exemple d'expérience de décomposition : étude d'un mélange	15

C	Diffractionogrammes et tables de réflexion de référence	17
C1.	MnSO ₄ · H ₂ O : C12/c1 - 15	17
C2.	Li ₂ CO ₃ : C12/c1 - 15	18
C3.	MnCO ₃ : R $\bar{3}c$ - 167	19
C4.	LiMn ₂ O ₄ : Fd $\bar{3}m$ - 227	19

1. SYNTHÈSE DU PRÉCURSEUR MnCO₃ [SYNTHÈSE - ⌚ 1 h - CARACTÉRISATION - ⌚ 30 min]

Protocole

1. Dissoudre m_1 g de MnSO₄ (s) dans 40 mL d'eau distillée.
2. Mettre sous agitation la solution de MnCO₃ (aq) et la chauffer à 60 °C.
3. Dissoudre m_2 g Na₂CO₃ (s) dans 20 mL d'eau distillée.
4. la solution de Na₂CO₃ (aq) est ensuite ajoutée doucement, à la burette, à la solution de MnSO₄. Une fois la burette vide, on patiente 10 min puis on filtre le précipité sur Büchner et on sèche le précipité à l'étuve à 90 °C pendant 30 min sur un verre de montre.
5. Mesurer la masse du produit de synthèse.

⚠ Attention à conserver de l'échantillon avant et après calcination pour les analyses à faire.

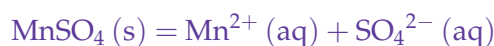
Données expérimentales à annoter

	Na ₂ CO ₃ (s)	MnSO ₄ · H ₂ O (s)	Verre de montre	Verre de montre + produit de synthèse
Masses				

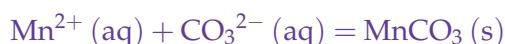
Questions On admettra que MnSO₄ (s) et Na₂CO₃ (s) se dissocient quantitativement dans l'eau à 60 °C.

Question 1: (1½ points) Donner les equations de dissociations des sels MnSO₄ et Na₂CO₃ dans l'eau distillée. En déduire l'équation de réactions associée à la formation de MnCO₃ (s). De quel type de réaction s'agit-il ?

Solution: Équations de dissociations



Équation de précipitation



On va chercher à synthétiser environ 1.2 g d'oxydes de manganèse lithié LiMn₂O₄.

Question 2: (1½ points) Calculer les masses m_1 et m_2 en utilisant des conditions stœchiométriques.

Solution: Les étudiants vont synthétiser 1.2 g d'oxyde de manganèse lithié LiMn_2O_4 , dont 0.6 g) servira dans la réalisation de la cathode. En s'appuyant sur la réponse à la Q. 1, on peut écrire l'égalité suivante :

$$\begin{aligned} n_0(\text{CO}_3^{2-}) &= n_0(\text{Mn}^{2+}) = n_\infty(\text{MnCO}_3) \\ n_0(\text{Na}_2\text{CO}_3) &= n_0(\text{MnSO}_4) = n_\infty(\text{MnCO}_3) \\ \frac{m_0(\text{Na}_2\text{CO}_3)}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)} &= \frac{m_0(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})}{M(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})} = \frac{m_\infty(\text{MnCO}_3)}{M(\text{MnCO}_3)} \end{aligned}$$

On trouve deux relations :

$$\begin{aligned} m_0(\text{Na}_2\text{CO}_3) &= \frac{M(\text{Na}_2\text{CO}_3)}{M(\text{MnCO}_3)} m_\infty(\text{MnCO}_3) \\ m_0(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) &= \frac{M(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})}{M(\text{MnCO}_3)} m_\infty(\text{MnCO}_3) \end{aligned}$$

Application Numérique (2 CS)

$$\begin{aligned} m_0(\text{Na}_2\text{CO}_3) &= 1.1 \text{ g} \\ m_0(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) &= 1.8 \text{ g} \end{aligned}$$

Il a été observé expérimentalement qu'une augmentation de la concentration de carbonate diminue la proportion de Mn dans le filtrat (obtenu après une filtration sur Büchner).

Question 3: (1 point) En vous appuyant sur la loi d'action des masses (loi de Guldberg & Waage), montrer que la thermodynamique prédit cette évolution.

Solution: À l'équilibre thermodynamique et en se plaçant dans l'idéalité, on a :

$$K_s(\text{MnCO}_3) = \frac{[\text{Mn}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]}{c^{\circ 2}}$$

En différenciant, on a :

$$d[\text{Mn}^{2+}] = -\frac{[\text{Mn}^{2+}]}{[\text{CO}_3^{2-}]} d[\text{CO}_3^{2-}]$$

Or, si on a : $[\text{CO}_3^{2-}] \nearrow \Rightarrow d[\text{CO}_3^{2-}] > 0 \Rightarrow d[\text{Mn}^{2+}] < 0 \Rightarrow [\text{Mn}^{2+}] \searrow$
L'augmentation de la concentration de carbonate améliore la proportion de manganèse précipité.

Les données thermodynamiques suivantes sont établies à 298 K :

Constituant	Enthalpie de formation standard kJ mol^{-1}
$\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$	-677.14
$\text{Na}^+(\text{aq})$	-240.12
$\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$	-220.8
$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$	-1130.77
$\text{MnCO}_3(\text{s})$	-881.7

Figure 2 – Enthalpies de formations de quelques solides et espèces en solution aqueuses à 298 K

Les chercheurs ont établi que l'énergie d'activation de la réaction de formation du carbonate de manganèse à partir du sulfate de manganèse vaut $27.19 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Le protocole encourage à réaliser la synthèse du solide à 60°C .

Question 4: (1 point) Définir l'énergie d'activation. Dans quelle loi cette grandeur rentre en jeu ? Vous définirez les termes de cette loi et vous en donnerez les unités. En déduire l'influence de la température sur la vitesse de réaction.

Solution: L'énergie d'activation est la différence d'énergie entre l'état réactif et l'état de transition et est notée E_A ou $E^\ddagger$. Elle intervient dans la loi d'Arrhénius, qui s'exprime comme :

$$k(T) = A \exp \left(-\frac{E_A}{RT} \right)$$

où A est le pré-facteur exponentiel [$\text{mol}^{1-n} \text{L}^{-1+n} \text{s}^{-1}$], E_A l'énergie d'activation [J mol^{-1}], R la constante des gaz parfait [$\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$] et T la température [K].

La loi d'Arrhénius montre bien que $T \nearrow \Rightarrow k(T) \nearrow \Rightarrow v \nearrow$.

Question 5: (1 point) À partir des données thermodynamiques, évaluer l'enthalpie de réaction associée à la réaction de formation du carbonate de manganèse à partir du carbonate de sodium. Commenter l'influence de la température, d'un côté, sur le déplacement d'équilibre et d'un autre côté, sur la vitesse de réaction. Identifier le compromis que les chimistes de synthèse ont dû trouver lors de cette synthèse.

Solution: Equation de réaction :



Calcul de l'enthalpie de réaction

$$\Delta_r H^\circ = 2\Delta_f H^\circ (\text{Na}^+ (\text{aq})) + \Delta_f H^\circ (\text{MnCO}_3) - \Delta_f H^\circ (\text{Mn}^{2+} (\text{aq})) - \Delta_f H^\circ (\text{Na}_2\text{CO}_3 (\text{s}))$$

$$\stackrel{AN}{=} -10.37 \text{ kJ mol}^{-1}$$

La réaction est exothermique (loi de van't Hoff), donc lorsque $T \nearrow \Rightarrow$ favorisé dans le sens indirect $\longleftarrow$.

Question 6: (2 points) Réaliser l'acquisition du diffractogramme sur poudre de votre produit de synthèse. Identifier la (ou les) phase(s) formée(s).

Solution:

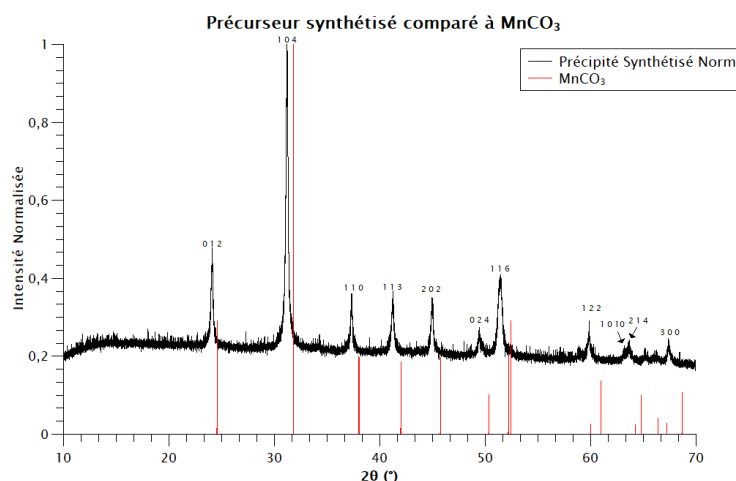


Figure 3 –
Diffractogramme sur poudre du carbonate de manganèse MnCO_3 comparé à une référence pour $\lambda = 1.542 \text{ \AA}$.

[marque : Aeris Malvern PANalytical,
 $2\theta_{\min} = 10.001^\circ$,
 $2\theta_{\max} = 70^\circ$,
 $2\Delta\theta = 0.0027166^\circ$,
durée d'acquisition : 59.925 s/mesure]

Observations Bonne corrélation des pics, unique phase formée est bien $\text{MnCO}_3 (\text{s})$ cristallisé.

⚠ L'échantillon réalisé à l'IUT présente un décalage systématique car la surface de la poudre n'était pas plane.

Dans les travaux de REF, les signaux infrarouges suivants ont été observés et affectés :

Nombre d'onde cm^{-1}	Intensité	Largeur	Affectation
613	moyenne	fine	CO_3^{2-} , flexion O–C–O
714	moyenne	fine	CO_3^{2-} , flexion C–O
866	forte	fine	CO_3^{2-} , flexion O–C–O
1083	forte	large	CO_3^{2-} , élongation C–O
1400	forte	large	CO_3^{2-} , élongation C–O
1638	faible	moyenne	H_2O , flexion O–H
3281	faible	large	H_2O , élongation O–H

Tableau 1 – Table des bandes infrarouges associées au produit de synthèse de REF.

Question 7: ($1\frac{1}{2}$ points) Réaliser l'acquisition du spectre infrarouge de votre produit de synthèse, identifier les bandes d'absorption et vérifier la présence d'ions carbonates et d'éventuelles molécules d'eau.

Solution:

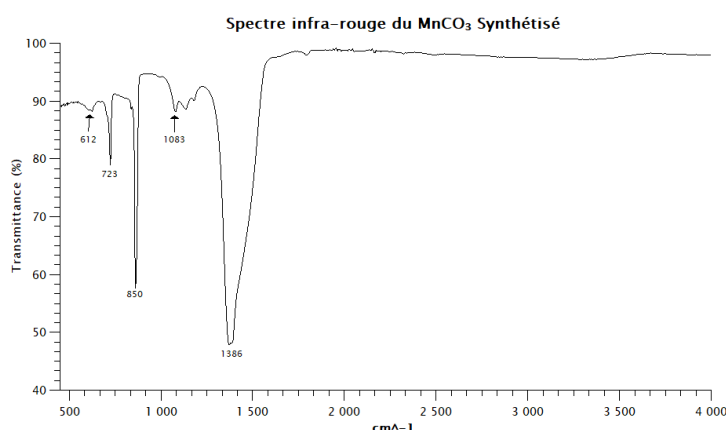


Figure 4 – Spectre infrarouge du carbonate de manganèse MnCO_3 après séchage

$\bar{\nu}_{\min} = 450 \text{ cm}^{-1}$,
 $\bar{\nu}_{\max} = 4000 \text{ cm}^{-1}$, superposition de 4 scans]

Observations

- présence d'ions carbonates,
- absence de molécules d'eau.

Question 8: (1 point) Après avoir validé ou invalidé la pureté du produit de synthèse, calculer le rendement de cette première étape.

Solution:

Si l'échantillon est pur et composé d'une unique phase MnCO_3 (cf l'ensemble des analyses réalisées précédemment).

$$n_0(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = \frac{m_{\text{reactif}}(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})}{M(\text{MnSO}_4)}$$

$$n_{\infty}(\text{MnCO}_3) = \frac{m_{\text{produit}}}{M(\text{MnCO}_3)}$$

On trouve au final un rendement :

$$r_1 = \frac{n_{\infty}(\text{MnCO}_3)}{n_0(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})}$$

Données :

- Masses molaires : $M(\text{MnCO}_3) = 114.9469 \text{ g mol}^{-1}$

2. SYNTHÈSE DU MATÉRIAU FINAL LiMn_2O_4 [SYNTHÈSE - ⌚ 1.5 h - CARACTÉRISATION - ⌚ 1 h]

Protocole

- Réaliser un mélange homogène de Li_2CO_3 et MnCO_3 à l'aide d'un mortier ;
- Mettre le creuset au four à 790°C pendant 1 h.

⚠ Attention à conserver de l'échantillon avant et après calcination pour les analyses à faire.

Données expérimentales à annoter

	Li_2CO_3 (s)	MnCO_3 (s)	Produit final
Couleurs			

	Creuset	Masse de Li_2CO_3 (s)	Masse de MnCO_3 (s)	Creuset + produit final
Masses				

Question 9: (1 point) Calculer la masse de Li_2CO_3 à prélever dans le mélange pour respecter la stœchiométrie du spinelle LiMn_2O_4 .

Solution: Les précurseurs sont tels quel :

$$2n_0(\text{Li}_2\text{CO}_3) = \frac{n_\infty(\text{MnCO}_3)}{2}$$

$$m_0(\text{Li}_2\text{CO}_3) = \frac{1}{4} \frac{M(\text{MnCO}_3)}{M(\text{Li}_2\text{CO}_3)} m_\infty(\text{MnCO}_3)$$

AN

⚠ Les étudiants doivent faire l'AN avec la masse de MnCO_3 qu'ils ont obtenu à la première étape de la synthèse.

Question 10: (1 point) Après avoir proposé une hypothèse simple sur la nature chimique du composé final, évaluer le rendement de cette étape de votre synthèse. Calculer le rendement de l'ensemble des deux étapes de la synthèse.

Solution: On va supposer qu'une seule phase est formée afin d'évaluer le rendement.
Calcul le rendement de l'étape 2

$$r_2 = 2 \frac{n_{\infty,2}(\text{LiMn}_2\text{O}_4)}{n_{\infty,1}(\text{MnCO}_3)}$$

$$= 2 \frac{M(\text{MnCO}_3)}{M(\text{LiMn}_2\text{O}_4)} \frac{m_{\infty,2}(\text{LiMn}_2\text{O}_4)}{m_{\infty,1}(\text{MnCO}_3)}$$

$$\stackrel{\text{AN}}{=} ?$$

Calcul du rendement des étapes 1 & 2

$$r_{\text{tot}} = 2 \frac{n_{\infty,2}(\text{LiMn}_2\text{O}_4)}{n_0(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})}$$

$$= \frac{n_{\infty,1}(\text{MnCO}_3)}{n_0(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O})} \times 2 \frac{n_{\infty,2}(\text{LiMn}_2\text{O}_4)}{n_{\infty,1}(\text{MnCO}_3)}$$

$$= r_1 \times r_2 \stackrel{\text{AN}}{=} ?$$

Question 11: (2 points) Caractériser, par diffraction aux rayons X, la ou les phases formées suite à la synthèse.

Solution: Les étudiants comparent leur acquisition en DRX avec la référence proposée en Sec. C :

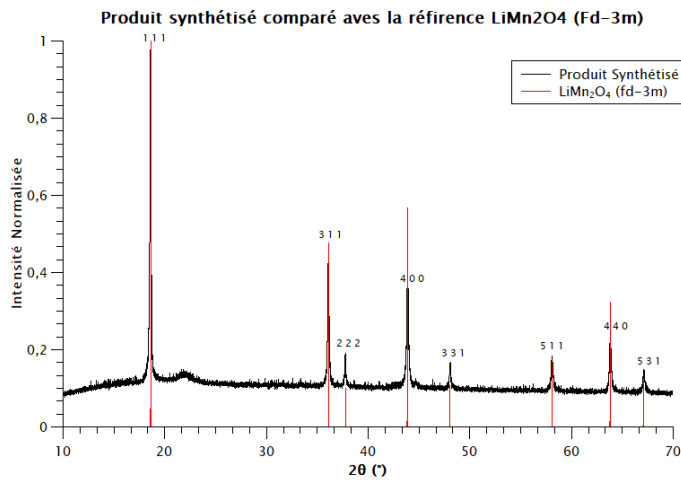


Figure 5 –

Diffractogramme sur poudre du dioxyde de manganèse lithié, produit de synthèse, comparé à une référence pour $\lambda = 1.542 \text{ \AA}$.

[marque : Aeris Malvern PANalytical,
 $2\theta_{min} = 10.001^\circ$,
 $2\theta_{max} = 70^\circ$,
 $2\Delta\theta = 0.0027166^\circ$,
durée d'acquisition : 59.925 s/mesure]

Par cette voie de synthèse, la présence d'interférences constructives de faible intensité est souvent observée. Ces pics ont été interprétés comme la présence d'une phase non-stœchiométrique de LiMn_2O_4 enrichie en lithium (c.-à-d. que le ratio $\text{Li}/\text{Mn} > 1$).

Question 12: (2 points) En notant $1 + x$ la stœchiométrie de lithium dans le spinelle, proposer un ou des motifs possibles à cette phase enrichie en lithium. Identifier les défauts ponctuels intrinsèques possibles de cette phase.

Solution: La présence de pics non désirés est dû à la présence d'une phase enrichie en lithium, notée :



Dans un modèle purement ionique, on observe qu'un tel écart à la stœchiométrie conduirait à l'apparition de charges positives :

$$(1+x)\text{no}(\text{Li}) + 2\text{no}(\text{Mn}) + 4\text{no}(\text{O}) = x\text{no}(\text{Li}) > 0$$

Cet excès de charges positives peut-être comblé par plusieurs mécanismes possibles :

1. la présence de lacunes de manganèse :

$$\begin{aligned} (1+x)\text{no}(\text{Li}) + (2-\delta)\text{no}(\text{Mn}) + 4\text{no}(\text{O}) &= 0 \\ \implies x\text{no}(\text{Li}) - \delta\text{no}(\text{Mn}) &= 0 \\ \implies \delta &= x \frac{\text{no}(\text{Li})}{\text{no}(\text{Mn})} \end{aligned}$$

Donc le motif dans un tel mécanisme s'écrirait :



2. l'insertion d'atomes d'oxygènes :

$$\begin{aligned} (1+x)\text{no}(\text{Li}) + 2\text{no}(\text{Mn}) + (4+\delta')\text{no}(\text{O}) &= 0 \\ \implies x\text{no}(\text{Li}) + \delta'\text{no}(\text{O}) &= 0 \\ \implies \delta' &= -x \frac{\text{no}(\text{Li})}{\text{no}(\text{O})} \end{aligned}$$

Donc le motif dans un tel mécanisme s'écrirait :



3. la présence des deux mécanismes simultanément : insertion d'atomes d'oxygène + présence de lacunes de manganèse

⚠ Accepter toute proposition de rédox interne où l'étudiant propose un excès de Mn (III) et un déficit de Mn (IV).

Question 13: (2 points) Caractériser la présence de traces d'eau ou de carbonates par spectroscopie infrarouge. Que constatez-vous ?

Solution:

On constate l'absence de bandes de vibrations d'élongation ou de flexion associées aux ions carbonates et aux molécules d'eau.

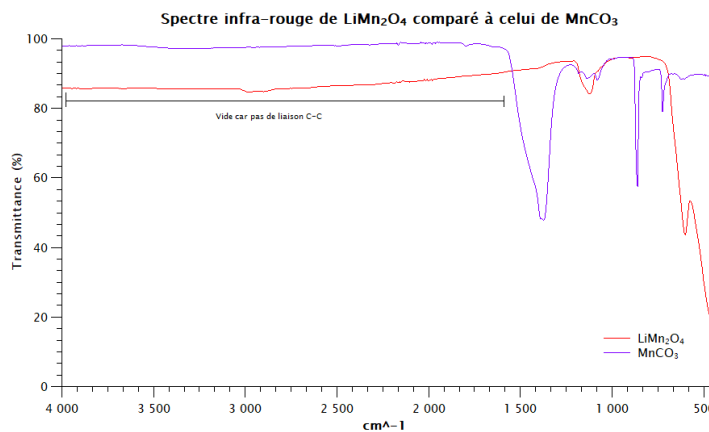


Figure 6 – Spectre infrarouge du produit final, obtenu à la fin de la seconde étape, comparé au carbonate de manganèse MnCO_3 obtenu à la fin de la première étape

$[\bar{\nu}_{\min} = 450 \text{ cm}^{-1}, \bar{\nu}_{\max} = 4000 \text{ cm}^{-1}, \text{superposition de 4 scans}]$

Afin de comprendre le comportement thermique de votre échantillon, il est possible de réaliser une analyse thermogravimétrique, dont le principe général est détaillé à la section B.

La séquence proposée est la suivante :

- Température initiale : 30°C ;
- Température finale : 790°C ;
- Rampe de température : $30^\circ\text{C min}^{-1}$;
- Masse du mélange homogène introduit : 30 mg.

Vous utiliserez une creuset en alumine.

Question 14: ($\frac{1}{2}$ point) Combien de temps va durer l'acquisition ?

Solution:

Calcul de la durée d'acquisition

$$\Delta t \approx \frac{T_f - T_i}{v_T} \approx \frac{790 - 30}{30} \approx 26 \text{ min}$$

Question 15: (2 points) Réaliser un graphe, appelé **thermogramme**, comportant selon l'axe des ordonnées la masse relative de l'échantillon en fonction de la température du four.

Solution:

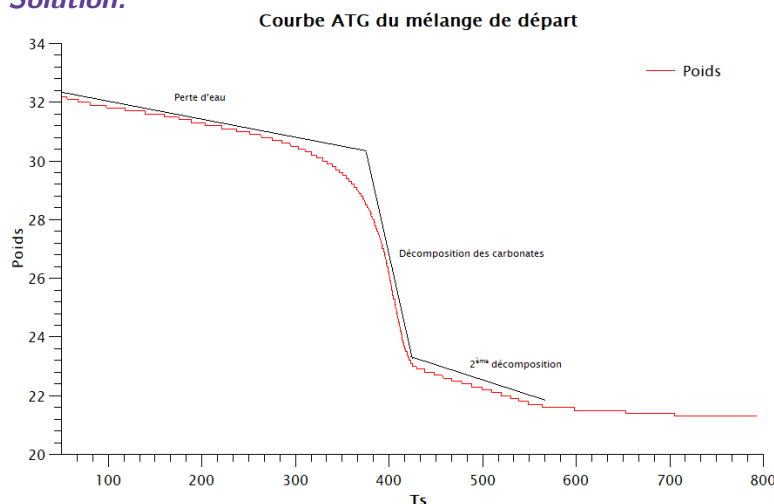
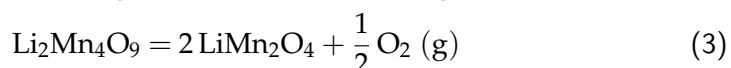


Figure 7 – Évolution de la masse relative de l'échantillon, exprimée en mg, en fonction de la température du four.

$[STARe \quad System \quad TGA/DSC \quad de \quad Mettler \quad Toledo, \quad \text{masse initiale} : 32.4 \text{ mg}, \theta_{\min} = 30^\circ\text{C}, \theta_{\max} = 790^\circ\text{C}, v_T = 10^\circ\text{C min}^{-1}]$

La calcination de LiMn_2O_4 peut-être modélisée par les équations de réactions suivantes :



où $\text{Li}_2\text{Mn}_4\text{O}_9$ est un intermédiaire réactionnel, formant une phase spinelle présentant des défauts.

Question 16: (1 point) Identifier quatre régimes de perte de masse en ATG et associer un phénomène chimique à chacun des processus.

Solution: Dans la Fig. 7, on observe 4 régimes :

	I	II	III	IV
Plage de température [°C]	30-380	380-425	425-570	570-790
Masse en fin de plage [mg]	30.4	23.4	22.2	21.2
Pourcentage de perte de masse [%]	6.17	21.6	3.70	3.09

Chaque plage correspond à un processus de dégradation thermique différent :

1. déshydratation du matériau, qui correspond à l'équilibre de l'Eq. 1 ;
2. perte de carbonates, qui correspond à l'équilibre de l'Eq. 2 ;
3. perte d'oxygène sous forme de dioxygène, qui correspond au passage d'un spinelle avec défaut au spinelle sans défaut (cf équilibre de l'Eq. 3).

Question 17: (3 points) Calculer les pertes de masses théoriques associées aux équations de réactions 2 et 3 en les supposant totales.

Solution: Equilibre 2 :

$$\text{masse initiale} = m_0(\text{Li}_2\text{CO}_3) + m_0(\text{MnCO}_3)$$

$$\text{masse perdue} = m_\infty(\text{CO}_2) - m_0(\text{O}_2)$$

En se plaçant en quantité stœchiométriques et en considérant la réaction totale, on obtient

$$n_0(\text{Li}_2\text{CO}_3) = \frac{n_0(\text{MnCO}_3)}{4} = \frac{n_0(\text{O}_2)}{2} = n_\infty(\text{Li}_2\text{Mn}_4\text{O}_9) = \frac{n_\infty(\text{CO}_2)}{5}$$

On obtient une perte de masse pour l'Eq. 2 :

$$\begin{aligned}\%_{\text{perte},2} &= \frac{M(\text{CO}_2) \cdot n_\infty(\text{CO}_2) - M(\text{O}_2) \cdot n_0(\text{O}_2)}{M(\text{Li}_2\text{CO}_3) \cdot n_0(\text{Li}_2\text{CO}_3) + M(\text{MnCO}_3) \cdot n_0(\text{MnCO}_3)} \\ \%_{\text{perte},2} &= \frac{5M(\text{CO}_2) - 2M(\text{O}_2)}{M(\text{Li}_2\text{CO}_3) + 4M(\text{MnCO}_3)} \\ &\stackrel{\text{AN}}{=} 29.24 \%\end{aligned}$$

Equilibre 3 : En se plaçant en quantité stœchiométriques et en considérant la réaction totale, on obtient

$$n_\infty(\text{Li}_2\text{Mn}_4\text{O}_9) = \frac{n_{\infty'}(\text{LiMn}_2\text{O}_4)}{2} = 2n_{\infty'}(\text{O}_2)$$

La perte de masse correspond à la quantité de dioxygène émise lors de cette décomposition, d'où :

$$\begin{aligned}\%_{\text{perte},3} &= \frac{M(\text{O}_2) \cdot n_{\infty'}(\text{O}_2)}{M(\text{Li}_2\text{CO}_3) \cdot n_0(\text{Li}_2\text{CO}_3) + M(\text{MnCO}_3) \cdot n_0(\text{MnCO}_3)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}M(\text{O}_2)}{M(\text{Li}_2\text{CO}_3) + 4M(\text{MnCO}_3)} \\ &\stackrel{\text{AN}}{=} 2.998 \%\end{aligned}$$

Comparaison : N'importe quoi qui soit pertinent sur le bon respect de la stœchiométrie initiale, la bonne homogénéité de leur mélange... Au minimum un calcul d'écart-relatif est attendu pour une comparaison entre modèle et expérience !

⚠ les notations de quantité de matière ont changé par rapport aux questions précédentes : n_0 avant Eq. 2, n_∞ après Eq. 2 et avant Eq. 3 et $n_{\infty'}$ après Eq. 3.

Question 18: ($\frac{1}{2}$ point) À partir de quelle température dans le four peut-on considérer que l'on a synthétisé un spinelle ?

Solution: On peut considérer qu'au dessus de 550-600 °C (passage du domaine **III** à **IV**), le spinelle est formé.

Question 19: ($\frac{1}{2}$ point) En déduire la raison pour laquelle un expérimentateur chauffe à 790 °C, au delà de la température identifiée à la Q.18 ?

Solution: On chauffe environ 200 °C au dessus de la température afin d'accélérer le processus de calcination et disposer d'une durée de cuisson courte (devant la durée du TP).

⚠ D'après le diagramme de phase des oxydes de manganèse, d'autres phases peuvent se former à 550 °C. Cette réponse n'est pas attendue car rien ne pousse dans le sujet dans cette direction. Les polymorphes feront l'objet d'une étude approfondi plutôt en S4. Cependant, il est possible d'aborder la réflexion avec les étudiants.

Données :

— Masses molaires : $M(\text{LiMn}_2\text{O}_4) = 180.8147 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}_2) = 31.999 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{CO}_2) = 44.01 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{MnCO}_3) = 114.9469 \text{ g mol}^{-1}$.

A PRODUITS CHIMIQUES

Produit	Données	Pictogrammes	Mention de danger
Carbonate de lithium Li_2CO_3	$73.891 \text{ g mol}^{-1}$		H302 Nocif en cas d'ingestion ; H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Sulfate de manganèse monohydrate $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	$169.02 \text{ g mol}^{-1}$		H318 Provoque de graves lésions des yeux ; H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (Cerveau) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'inhalation ; H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Carbonate de sodium Na_2CO_3	$105.99 \text{ g mol}^{-1}$		H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

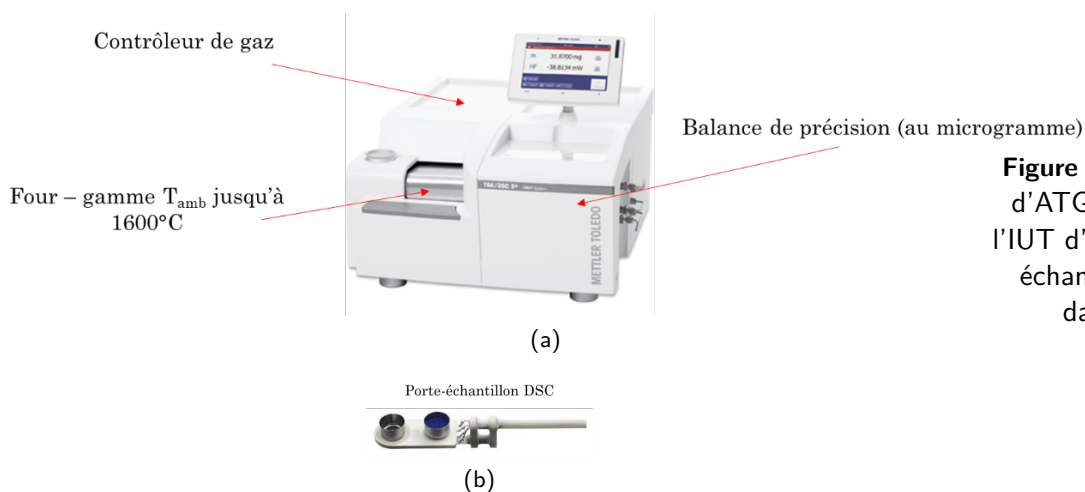
B ANALYSE THERMIQUE : EXEMPLE DE L'ANALYSE THERMOGRAVIMÉTRIQUE

L'analyse thermique englobe une série de techniques visant à examiner l'évolution d'une diversité de propriétés physiques d'un matériau en réponse à des variations de température, de durée et de composition atmosphérique. Parmi les paramètres observables figurent le flux thermique et la masse. La panoplie de méthodes disponibles comprend au moins une dizaine d'approches distinctes. Ces techniques revêtent une importance significative dans le domaine industriel, notamment pour les applications de contrôle qualité.

L'analyse thermogravimétrique, notée ATG, est une méthode qui permet de suivre la masse d'un échantillon en fonction de la température et de quantifier la perte ou la prise de masse de l'échantillon. Elle sera étudiée en détails au semestre prochain dans le module *MAT4.13 : Alliages* et utilisée en *synthèse inorganique 4.10*.

B1. Considérations générales

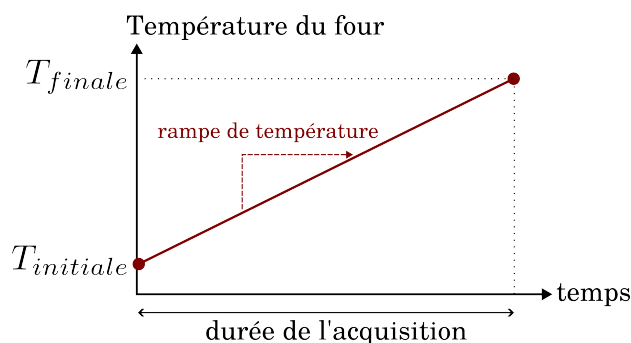
L'ATG est une technique permettant d'étudier principalement la **stabilité**, la **cinétique** et la **décomposition** thermique d'un échantillon solide.



Vous placez votre échantillon sur l'emplacement prévu à cet effet (cf. 8a) contenu dans un creuset. À l'IUT, le creuset est soit :

1. en aluminium (bonne conductivité thermique, risque de réaction avec l'échantillon, température tolérable maximale de 600 °C)
2. en alumine (faible conductivité thermique, inerte chimiquement, toute la gamme de température).

L'une des expériences possibles, et couramment réalisée à l'IUT, consiste à faire changer la température du four selon une séquence prédéfini par l'utilisateur. La séquence la plus simple consiste à réaliser une rampe unique en température, comme illustré ci-dessous :



Le porte échantillon est lié à une balance de précision qui analyse la variation de masse de l'échantillon à chaque instant.

Dans ce type d'expériences, vous pouvez contrôler les paramètres expérimentaux suivants :

1. la nature chimique et la contenance des creusets ;

- la masse initiale de l'échantillon (généralement entre 0-30 mg) ;
- température initiale en °C ;
- température finale en °C ;
- gradient ou rampe de température en °C min⁻¹ ;
- la nature chimique de l'atmosphère contrôlée (*par ex.* O₂, N₂, H₂, Ar...) et le débit de gaz ;
- le pas de temps d'échantillonnage de la masse.

B2. Exemple d'expérience de décomposition : étude d'un mélange

Par exemple, vous disposez d'un mélange **équimassique** d'aluminium et de manganèse, précipités en condition basique sous la forme d'hydroxyde d'aluminium Al(OH)₃ et d'hydroxyde de magnésium Mg(OH)₂. Les précipités n'ont été que partiellement séchés. À partir de ce mélange, l'expérimentateur obtient le **thermogramme** (c.-à-d. la masse de l'échantillon par rapport à la masse initiale en fonction de la température ou du temps d'acquisition) suivant :

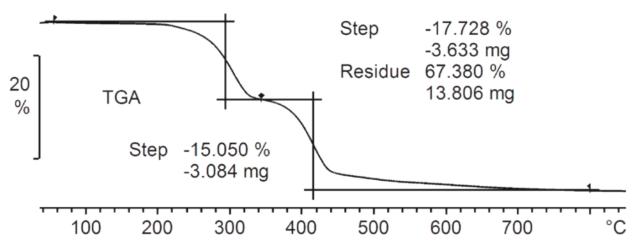


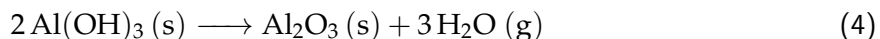
Figure 10 – Thermogramme réalisé sous atmosphère contrôlée d'un mélange d'hydroxydes d'aluminium et de magnésium.

[Creuset aluminium de contenance 70 µL ; échantillon 20 mg ; atmosphère N₂ (g) à un débit de 200 mL min⁻¹ entre 35 et 600 °C et atmosphère O₂ (g) à un débit de 200 mL min⁻¹ entre 600 et 850 °C, rampe : 30 °C min⁻¹]

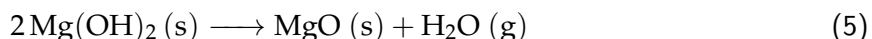
Le thermogramme montre une légère perte de masse initiale entre 35 et 200 °C associée aux traces d'eau encore présentes dans l'échantillon (c.-à-d. une évaporation des résidus d'eau).

Ensuite, le thermogramme donne deux décompositions successives associées qui correspondent, d'après la littérature, à deux déshydratations :

- une perte de masse de 15.05 % dont le point d'inflexion est situé à 300 °C correspondant à la déshydratation de l'hydroxyde d'aluminium :



- une perte de masse de 17.7 % dont le point d'inflexion est situé à 415 °C correspondant à la déshydratation de l'hydroxyde de magnésium :



Une perte ou gain de masse en ATG doit être décrit au minimum par : la position du point d'inflexion et la perte relative de masse de l'échantillon. Si vous jouez sur la rampe de température, il peut être important de spécifier l'amplitude en température de la variation de masse.

Pour interpréter les phénomènes de décompositions, il est important de comparer la perte de masse **expérimentale** à la perte de masse **théorique** attendue pour une **réaction totale**. Par exemple, pour Al₂O₃, on a avec l'équation de réaction 4 :

$$n_0(\text{Al(OH)}_3) = \frac{3}{2} n_\infty(\text{H}_2\text{O})$$

où $n_0(\text{Al(OH)}_3)$ (resp. $n_\infty(\text{H}_2\text{O})$) désigne la quantité de matière initiale (resp. finale) de Al(OH)₃ (resp. H₂O gazeux)

On peut alors calculer facilement la perte de masse de l'hydroxyde d'aluminium :

$$\begin{aligned} \%_{\text{perdu}} &= \frac{\text{masse perdue}}{\text{masse initiale en Al}_2\text{O}_3} \\ &= \frac{m_\infty(\text{H}_2\text{O})}{m_0(\text{Al}_2\text{O}_3)} = \frac{3M(\text{H}_2\text{O})}{2M(\text{Al(OH)}_3)} \end{aligned}$$

où $m_0(X)$ (resp. $m_\infty(X)$) est la masse initiale (resp. finale) du composé X.

On trouve une perte de masse 34.6 %, soit 17.3 % de la masse totale de l'échantillon (car $m_0(\text{Al}(\text{OH})_3) = m_0(\text{Mn}(\text{OH})_2)$). Vous constatez un écart de perte de masse de -2.25 %, qui indique que l'on a perdu **moins d'eau** qu'attendu ! Pourquoi ? Les expérimentateurs ont avancé l'hypothèse que l'échantillon initial contient une fraction de $\text{AlO}(\text{OH})$ qui conduit à la perte de moins d'eau.

Vérifiez que vous avez bien compris comment prédire une perte de masse en traitant le cas de Mg. Vous devez trouver une perte de masse totale du mélange de 15.5 % de sa masse initiale.

C DIFFRACTOGRAMMES ET TABLES DE RÉFLECTION DE RÉFÉRENCE

Les simulations sont réalisées via VESTA en considérant une seule longueur d'onde, de valeur $\lambda = 1.542 \text{ \AA}$

C1. $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$: $C12/c1$ - 15

<i>h</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>d</i> Å	2θ °	<i>I</i>
1	1	-1	4.915029	18.05005	34.00679
1	1	0	4.856716	18.26861	25.99867
0	2	0	3.833500	23.20512	7.77983
1	1	-2	3.505482	25.41116	100.00000
0	0	2	3.492897	25.50426	0.55882
1	1	1	3.442601	25.88329	22.00735
0	2	1	3.360737	26.52515	35.27318
2	0	-2	3.202022	27.86580	0.49828
2	0	0	3.138315	28.44325	48.79656
2	2	-1	2.607416	34.39844	16.00856
0	2	2	2.581885	34.74935	42.02455
1	1	-3	2.481898	36.19674	0.65508
2	2	-2	2.457514	36.56852	2.24339
1	1	2	2.444539	36.76956	4.78512
2	2	0	2.428358	37.02342	0.82234
1	3	-1	2.373637	37.90910	1.01458
1	3	0	2.366978	38.01983	11.18871
3	1	-2	2.244623	40.17900	17.48451
3	1	-1	2.227849	40.49471	0.56549
1	3	-2	2.144365	42.14475	8.24431
1	3	1	2.129726	42.44841	2.90050
2	2	-3	2.107933	42.90886	10.20852
2	2	1	2.071438	43.70336	2.05050
3	1	-3	2.056460	44.03826	0.15590
3	1	0	2.018408	44.91330	12.19842
0	2	3	1.990199	45.58543	2.28708
2	0	-4	1.970800	46.05983	6.40624
2	0	2	1.926418	47.18445	0.05235
0	4	0	1.916750	47.43700	3.42476
1	1	-4	1.875509	48.54645	7.08309
1	1	3	1.852837	49.17956	0.69394
0	4	1	1.848434	49.30450	0.06522
1	3	-3	1.830518	49.81977	0.96784
1	3	2	1.815374	50.26410	0.84157
3	1	-4	1.780538	51.31813	0.46862
4	0	-2	1.778451	51.38274	2.26945
2	2	-4	1.752741	52.19276	6.00821
0	0	4	1.746448	52.39509	2.29910
3	1	1	1.739654	52.61537	0.67592
3	3	-2	1.728840	52.97002	1.45401
2	2	2	1.721301	53.22025	16.37358
3	3	-1	1.721141	53.22557	0.20380
2	4	-1	1.687347	54.37841	0.50717
0	4	2	1.680368	54.62301	7.73661
2	4	-2	1.644610	55.91340	9.80152
3	3	-3	1.638343	56.14617	2.41437
2	4	0	1.635785	56.24176	0.40524
3	3	0	1.618905	56.88124	8.87728
4	2	-2	1.613294	57.09723	3.54419
4	0	-4	1.601011	57.57608	6.87792
0	2	4	1.589291	58.04094	1.16862
4	2	-3	1.579747	58.42536	2.03844
4	0	0	1.569157	58.85824	2.02960
4	2	-1	1.564210	59.06282	1.11543
1	3	-4	1.542328	59.98591	6.61801
1	3	3	1.529646	60.53506	0.21605
2	4	-3	1.526415	60.67664	0.24794
3	1	-5	1.515546	61.15824	0.17070
2	4	1	1.512386	61.29977	1.37305
1	1	-5	1.495338	62.07547	0.14975
1	5	-1	1.491247	62.26473	0.08867
1	5	0	1.489592	62.34166	2.22516
3	3	-4	1.488201	62.40647	2.44562
1	1	4	1.480515	62.76712	1.32878
3	1	2	1.480266	62.77887	3.46019
0	4	3	1.479884	62.79694	1.50419
4	2	-4	1.477347	62.91709	2.19165
3	3	1	1.464080	63.55344	0.11731
2	2	-5	1.463408	63.58607	0.95827
4	2	0	1.452208	64.13467	1.41555
2	2	3	1.438963	64.79673	1.14092
1	5	-2	1.429068	65.30092	2.10579
1	5	1	1.424710	65.52565	0.02974
5	1	-3	1.395302	67.08679	0.09048
5	1	-2	1.388561	67.45605	1.02259
2	4	-4	1.374058	68.26543	0.04888
2	4	2	1.358752	69.14275	2.95271
5	1	-4	1.348856	69.72311	0.88358

C2. Li_2CO_3 : C12/c1 - 15

<i>h</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>d</i> Å	2θ °	<i>I</i>
1	1	0	4.158799	21.36775	71.27506
2	0	0	3.793273	23.45468	10.65903
1	1	-1	3.786529	23.49705	5.53368
1	1	1	3.027390	29.50864	22.51390
2	0	-2	2.920930	30.60998	76.04702
0	0	2	2.812295	31.82313	100.00000
1	1	-2	2.627104	34.13271	28.44713
0	2	0	2.486250	36.13119	16.88510
3	1	-1	2.429809	37.00051	39.41443
0	2	1	2.273995	39.63812	14.89757
3	1	0	2.254094	40.00294	9.31994
3	1	-2	2.207768	40.87940	0.00974
2	2	-1	2.115162	42.75499	2.84337
1	1	2	2.114678	42.76525	0.56899
2	2	0	2.079400	43.52747	5.91715
4	0	-2	2.012216	45.05908	1.79229
2	0	2	1.908091	47.66558	1.25938
4	0	0	1.896637	47.97145	0.00222
2	2	-2	1.893265	48.06228	1.40163
1	1	-3	1.878922	48.45259	0.14686
3	1	1	1.865109	48.83477	16.23712
0	2	2	1.862702	48.90200	4.28205
2	2	1	1.818945	50.15857	0.05206
3	1	-3	1.813208	50.32833	5.58071
1	3	0	1.619303	56.86599	4.72982
4	2	-1	1.595873	57.77888	1.83349
1	3	-1	1.594560	57.83098	6.05595
2	2	-3	1.585771	58.18209	2.75041
1	1	3	1.578477	58.47692	6.00547
5	1	-2	1.572467	58.72221	4.94101
5	1	-1	1.565551	59.00722	3.34440
4	2	-2	1.564127	59.06627	7.43759
2	0	-4	1.547100	59.78201	15.97692
1	3	1	1.520292	60.94693	0.00003
2	2	2	1.513695	61.24104	6.29765
4	2	0	1.507957	61.49928	2.56897
3	1	2	1.505259	61.62151	4.02945
0	2	3	1.496945	62.00148	1.18007
5	1	-3	1.467953	63.36626	5.18175
3	1	-4	1.464295	63.54301	0.99698
1	3	-2	1.461074	63.69955	2.92805
4	0	-4	1.460465	63.72925	0.00924
5	1	0	1.451250	64.18211	0.93293
1	1	-4	1.436149	64.93926	1.57582
4	2	-3	1.431396	65.18155	0.14574
3	3	-1	1.424324	65.54564	6.56794
0	0	4	1.406147	66.50185	0.81723
6	0	-2	1.392472	67.24127	3.19376
3	3	0	1.386266	67.58270	0.83478
3	3	-2	1.375281	68.19636	1.73376
1	3	2	1.351883	69.54449	1.82657
4	2	1	1.348273	69.75767	0.73761

C3. MnCO_3 : $R\bar{3}c$ - 167

h	k	l	d Å	2θ °	I
0	1	2	3.653668	24.36436	28.69036
1	0	4	2.839959	31.50504	100.00000
0	0	6	2.606167	34.41544	0.46846
1	1	0	2.386000	37.70524	19.79455
1	1	3	2.169499	41.63366	18.54331
2	0	2	1.997745	45.40362	19.77967
0	2	4	1.826834	49.92710	10.11122
0	1	8	1.766957	51.74160	20.36647
1	1	6	1.759854	51.96602	29.09855
2	1	1	1.554268	59.47846	2.61624
1	2	2	1.531734	60.44389	13.72366
1	0	10	1.462509	63.62974	2.37603
2	1	4	1.450501	64.21920	9.95994
2	0	8	1.419979	65.77150	4.12869
1	1	9	1.404526	66.58862	2.91761
1	2	5	1.397402	66.97270	1.61409
3	0	0	1.377558	68.06820	10.80124

C4. LiMn_2O_4 : $Fd\bar{3}m$ - 227

h	k	l	d Å	2θ °	I
1	1	1	4.760253	18.64208	100.00000
2	2	0	2.915048	30.67326	0.49398
3	1	1	2.485961	36.13553	47.74673
2	2	2	2.380126	37.80181	9.97476
4	0	0	2.061250	43.93059	56.66713
3	3	1	1.891533	48.10907	10.59707
4	2	2	1.683004	54.53037	0.07233
3	3	3	1.586751	58.14272	1.90201
5	1	1	1.586751	58.14272	16.86672
4	4	0	1.457524	63.87304	32.25582
5	3	1	1.393659	67.17638	12.57605
4	4	2	1.374167	68.25928	0.02952

BARÊME

Noms-Prénoms du binôme

$n^{\circ}1$:

$n^{\circ}2$:

Question 20: (1 point) Qualité des graphes

Question 21: (2 points) Variable d'ajustement à la liberté du correcteur en fonction de l'investissement, de la qualité des raisonnements et de la démarche d'investigation du binôme.

Question	Points	Score
1	$1\frac{1}{2}$	
2	$1\frac{1}{2}$	
3	1	
4	1	
5	1	
6	2	
7	$1\frac{1}{2}$	
8	1	
9	1	
10	1	
11	2	
12	2	
13	2	
14	$\frac{1}{2}$	
15	2	
16	1	
17	3	
18	$\frac{1}{2}$	
19	$\frac{1}{2}$	
Graphes	1	
Investissement	2	
Total:	29	